LAMPIRAN 2 – LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

ADDRESS POOL DAN LEASE TIME PADA JARINGAN KOMPUTER

Nama Kelompok:	Tanggal: .....
Anggota: 1. ..... 2. ..... 3. ..... 4.	

Tujuan Pembelajaran LKPD

1. Peserta didik mampu menjelaskan fungsi Address Pool dan Lease Time menggunakan analogi yang tepat.
2. Peserta didik mampu menentukan konfigurasi range IP dan exclusion untuk skenario jaringan.
3. Peserta didik mampu menganalisis hubungan Lease Time dengan efisiensi ketersediaan IP.

Petunjuk Pengerjaan

1. Waktu pengerjaan: 3 MENIT!
2. Baca setiap skenario kasus dengan cermat sebelum menjawab.
3. Diskusikan bersama kelompok dan tuliskan jawaban di kolom yang tersedia.
4. LINGKARI atau TULISKAN jawaban yang paling tepat untuk tiap kasus!
5. Setelah selesai, kelompok akan mempresentasikan 1 kasus yang dipilih oleh guru.

STUDI KASUS – Analisis Konfigurasi DHCP

No.	Deskripsi Kasus	Jawaban Kelompok
1	Lab komputer sekolah memiliki 30 PC yang selalu terhubung. Admin ingin semua mendapat IP tetap. Berapa ukuran Address Pool minimal dan berapa Lease Time yang disarankan?	Pool: ≥30 slot. Lease Time: 8-24 jam (perangkat tetap, koneksi stabil).
2	Kafe baru membuka Wi-Fi publik. Diperkirakan 50 pengunjung bergantian per jam. Tentukan rentang Address Pool dan rekomendasikan Lease Time yang tepat beserta alasannya.	Pool: 50+ slot. Lease Time: 30-60 menit (pengunjung bergantian, IP harus cepat dilepas).
3	Jaringan kantor memiliki 80 perangkat: 10 printer, 5 server, dan 65 komputer staf. Printer dan server memerlukan IP statis. Tentukan range pool dan daftar IP exclusion-nya.	Exclusion: IP untuk 10 printer + 5 server. Range pool untuk 65 PC staf. Lease: 8-24 jam.
4	Sebuah acara seminar menggunakan 1 jaringan Wi-Fi sementara untuk 100 peserta selama 8 jam. Rekomendasikan konfigurasi Address Pool dan Lease Time, serta jelaskan risikonya jika Lease Time terlalu panjang.	Lease 7 hari = IP terikat lama meski peserta pulang! Rekomen: 4-8 jam, pool ≥100 slot.

Bagian Refleksi

Berdasarkan kasus di atas, tuliskan SATU kesimpulan yang menjelaskan mengapa pemilihan Lease Time yang tepat sangat penting dalam pengelolaan jaringan:

Jawaban : Pemilihan Lease Time yang tepat sangat krusial untuk menjaga **keseimbangan antara stabilitas koneksi dan ketersediaan IP address**. Lease Time yang terlalu panjang pada jaringan publik berisiko menyebabkan "IP exhaustion" (kehabisan alamat), sementara Lease Time yang terlalu pendek pada perangkat tetap akan meningkatkan beban trafik broadcast pada jaringan secara tidak perlu.